Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · RACIONALES EN LA RECTA NUMÉRICA

En la recta numérica, $A = -\frac{1}{3}$ y $B = \frac{5}{6}$. El punto P está en el segmento AB, a un tercio de la distancia entre A y B, medido desde A. ¿Qué número representa P?

A) $-\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{18}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{7}{18}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula la distancia AB**
   $\frac{5}{6} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$.
2. **Calcula un tercio de esa distancia**
   $\frac{1}{3} \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{18}$.
3. **Avanza desde A**
   $P = -\frac{1}{3} + \frac{7}{18} = -\frac{6}{18} + \frac{7}{18} = \frac{1}{18}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula la distancia como $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ (ignora el signo de A) y avanza un tercio de eso desde A.

C) Calcula el punto medio de AB, no el punto a un tercio.

D) Calcula bien un tercio de la distancia, pero olvida sumarlo a la posición de A.

Idea clave. Para ubicar un punto en un segmento: posición = inicio + fracción · (fin − inicio).